SKALARE PROJEKTIONEN, FASERQUOTIENTEN UND SEMIPRIME REPRÄSENTATIONEN IN STRUKTURIERTEN MODELLRÄUMEN

THOMAS HOFFBAUER

Zusammenfassung. Diese Arbeit erweitert den Hauptsatz der Arithmetik nicht. Sie formuliert vielmehr einen Kompatibilitätsrahmen für strukturierte Modellräume mit skalaren Projektionen. Für eine Abbildung $\pi\colon M \to \mathbb{N}_{>0}$ untersuchen wir die Projektionsäquivalenz $x \equiv_\pi y \iff \pi(x) = \pi(y)$, beweisen den kanonischen Quotientensatz $M/\equiv_\pi \cong \mathrm{im}(\pi)$ und formulieren die universelle Eigenschaft dieses Faserquotienten. Die eindeutige Primfaktorzerlegung im Skalarraum induziert eine faserkonstante Faktorisierungssignatur, ohne eine Faktorisierung der Zustände in M zu bestimmen. Semiprime Daten werden typisiert als $(a, b; c)_M \in \mathbb{P}^2 \times M$. Beispiele in den Gaußschen und Eisensteinschen Zahlen zeigen, dass gleiche Normwerte weder Gleichheit noch Assoziiertheit noch identische Faktorisierungsmuster erzwingen. Ein SageMath-Referenzskript für das gaußsche Beispiel ist im Anhang angegeben.

1. Einleitung und Geltungsbereich

Strukturierte Modellräume treten unter anderem in der Algebra, in Gittermodellen, in Darstellungen von Algebren und in Modulräumen auf. Häufig ist ein solcher Raum M mit einer skalaren Abbildung

$$\pi\colon M \longrightarrow \mathbb{N}_{>0}$$

ausgestattet. Verschiedene Zustände können dabei denselben Skalarwert besitzen. Ein typisches Schema lautet

$$\pi(x) = \pi(y) = n,$$

obwohl x und y geometrisch oder algebraisch verschieden sind.

Die daraus entstehende Mehrdeutigkeit betrifft die Repräsentation in M, nicht die Primfaktorzerlegung von n in $\mathbb{N}_{>0}$. Ziel dieser Arbeit ist daher ausschließlich eine Kompatibilitätsaussage:

> Mehrere Modellrepräsentationen desselben Skalars stehen nicht im Widerspruch zum Hauptsatz der Arithmetik, sofern Skalarfaktorisierung und Zustandsfaktorisierung strikt getrennt werden.

Bemerkung 1.1 (Keine physikalische Voraussetzung). Für die mathematischen Resultate ist keine physikalische Interpretation erforderlich. Die Begriffe Zustand, Sektor und Repräsentant dienen ausschließlich der Beschreibung algebraischer oder mengentheoretischer Daten.

2. Modellobjekte und Projektionen

Die grundlegenden Quotientenaussagen benötigen lediglich Mengen. Zusätzliche algebraische Struktur wird erst dort vorausgesetzt, wo Multiplikativität oder Faktorisierung in M betrachtet wird.

Definition 2.1 (Skalares Modell)**.** Ein *skalares Modell* ist ein Paar (M, π) aus einer nichtleeren Menge M und einer Abbildung

$$\pi\colon M \longrightarrow \mathbb{N}_{>0}.$$

Für $n \in \mathrm{im}(\pi)$ heißt

$$M_n := \pi^{-1}(n) = \{x \in M \mid \pi(x) = n\}$$

die *Projektionsfaser über* n.

Date: 5. August 2026.

2020 *Mathematics Subject Classification.* 11A51, 13F15, 18A05.

Key words and phrases. Hauptsatz der Arithmetik, Faserquotient, skalare Projektion, Projektionsäquivalenz, semiprime Repräsentation.

Die Faseridee lässt sich schematisch als Familie disjunkter Zustandsmengen über ihren Skalarwerten darstellen:

$$\begin{array}{ccc} M_{25} & M_{49} & M_{77} \\ {\scriptstyle \pi|_{M_{25}}}\downarrow & {\scriptstyle \pi|_{M_{49}}}\downarrow & {\scriptstyle \pi|_{M_{77}}}\downarrow \\ 25 & 49 & 77 \end{array}$$

Jede senkrechte Abbildung ist konstant; innerhalb einer Faser können dennoch mehrere verschiedene Zustände liegen.

Bemerkung 2.2 (Kategoriale Einordnung). Sei $\mathcal{C}$ eine Kategorie und B ein ausgezeichnetes Objekt. Ein Objekt mit Projektion ist ein Morphismus $\pi\colon M \to B$, also ein Objekt der Überkategorie $\mathcal{C}/B$. Ein Morphismus

$$f\colon (M, \pi_M) \longrightarrow (M', \pi_{M'})$$

erfüllt $\pi_{M'} \circ f = \pi_M$:

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{\quad f \quad} & M' \\ & {\scriptstyle \pi_M}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle \pi_{M'}} & \\ & B & \end{array}$$

Für die mengentheoretischen Sätze verwenden wir $\mathcal{C} = \mathbf{Set}$ und $B = \mathbb{N}_{>0}$. Für multiplikative Modelle kann man $\mathcal{C} = \mathbf{Mon}$ und $B = (\mathbb{N}_{>0}, \cdot, 1)$ wählen. Die bloße Bezeichnung von M als Kategorie wäre ohne Objekte, Morphismen und Komposition nicht gerechtfertigt.

Bemerkung 2.3 (Anschluss an etablierte Terminologie). Der Quotient nach der durch eine Abbildung induzierten Äquivalenzrelation ist ein Standardkonstrukt der Mengen- und Kategorientheorie; die universelle Eigenschaft ist die übliche Faktorisierung über einen Quotienten [4, 6]. Die skalare Faktorisierungssignatur verwendet ausschließlich die klassische eindeutige Primfaktorzerlegung [3, 5]. Für Faktorisierung in Ringen und die Rolle von Einheiten verweisen wir auf [1]; Normbeispiele in erweiterten Zahlbereichen stehen im Zusammenhang mit der etablierten Arithmetik quadratischer und quaternionischer Ordnungen [2]. Die hier verwendeten Fasern sind mengentheoretische Urbilder; ohne zusätzliche lokale Trivialisierungen wird insbesondere kein Faserbündel und keine Garbe behauptet.

3. Projektionsäquivalenz und Faserquotient

Definition 3.1 (Projektionsäquivalenz)**.** Für $x, y \in M$ definieren wir

$$x \equiv_\pi y \quad :\Longleftrightarrow \quad \pi(x) = \pi(y).$$

Lemma 3.2. *Die Relation $\equiv_\pi$ ist eine Äquivalenzrelation auf M. Ihre Äquivalenzklassen sind genau die nichtleeren Fasern M_n, $n \in \mathrm{im}(\pi)$.*

Beweis. Reflexivität, Symmetrie und Transitivität folgen aus den entsprechenden Eigenschaften der Gleichheit in $\mathbb{N}_{>0}$. Für $x \in M$ gilt

$$[x]_\pi = \{y \in M \mid \pi(y) = \pi(x)\} = M_{\pi(x)}.$$

□

Satz 3.3 (Theorem A: Kanonischer Quotientensatz)**.** *Sei $q\colon M \to M/\!\equiv_\pi$ die Quotientenabbildung $x \mapsto [x]_\pi$. Dann existiert genau eine Bijektion*

$$\overline{\pi}\colon M/\!\equiv_\pi \longrightarrow \mathrm{im}(\pi)$$

mit $\pi = \overline{\pi} \circ q$. Sie ist gegeben durch

$$\overline{\pi}([x]_\pi) = \pi(x).$$

Insbesondere gilt die disjunkte Faserzerlegung

$$M = \bigsqcup_{n \in \mathrm{im}(\pi)} M_n.$$

Beweis. Aus $[x]_\pi = [y]_\pi$ folgt $x \equiv_\pi y$ und damit $\pi(x) = \pi(y)$; somit ist $\overline{\pi}$ wohldefiniert. Ist $\overline{\pi}([x]_\pi) = \overline{\pi}([y]_\pi)$, so gilt $x \equiv_\pi y$ und daher $[x]_\pi = [y]_\pi$. Also ist $\overline{\pi}$ injektiv. Die Surjektivität folgt aus der Definition von $\mathrm{im}(\pi)$. □

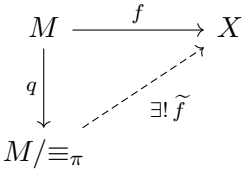
Satz 3.4 (Theorem B: Universelle Eigenschaft)**.** *Sei $f\colon M \to X$ eine Abbildung in eine Menge X. Angenommen, f ist auf jeder π-Faser konstant, also*

$$\pi(x) = \pi(y) \quad \Longrightarrow \quad f(x) = f(y).$$

Dann existiert genau eine Abbildung

$$\widetilde{f}\colon M/\!\equiv_\pi \longrightarrow X$$

mit $f = \widetilde{f} \circ q$.



Beweis. Setze $\widetilde{f}([x]_\pi) := f(x)$. Die Faserkonstanz macht diese Definition unabhängig vom gewählten Repräsentanten. Da q surjektiv ist, ist jede Faktorisierung $f = \widetilde{f} \circ q$ durch diese Vorschrift eindeutig bestimmt. □

4. Skalare Faktorisierungsinvariante

Für $n \in \mathbb{N}_{>0}$ bezeichnet $v_p(n)$ die p-adische Bewertung. Der Hauptsatz der Arithmetik liefert die eindeutig bestimmte, endlich getragene Signatur

$$\mathrm{Fact}_{\mathbb{N}_{>0}}(n) := (v_p(n))_{p\in\mathbb{P}} \in \bigoplus_{p\in\mathbb{P}} \mathbb{N}.$$

Dabei wird $\mathbb{N}$ im direkten Summanden als $\mathbb{N}_0$ verstanden.

Satz 4.1 (Theorem C: Skalare Faktorisierungssignatur)**.** *Die Komposition*

$$\Phi_{\mathrm{fact}} := \mathrm{Fact}_{\mathbb{N}_{>0}} \circ \pi\colon M \longrightarrow \bigoplus_{p\in\mathbb{P}} \mathbb{N}_0$$

ist auf jeder Projektionsfaser konstant. Daher existiert genau eine Abbildung

$$\widetilde{\Phi}_{\mathrm{fact}}\colon M/\!\equiv_\pi \longrightarrow \bigoplus_{p\in\mathbb{P}} \mathbb{N}_0$$

mit $\Phi_{\mathrm{fact}} = \widetilde{\Phi}_{\mathrm{fact}} \circ q$.

Ist M zusätzlich ein Monoid und

$$\pi\colon (M, \star, 1_M) \longrightarrow (\mathbb{N}_{>0}, \cdot, 1)$$

ein Monoidhomomorphismus, so gilt für jedes $p \in \mathbb{P}$

$$v_p(\pi(x \star y)) = v_p(\pi(x)) + v_p(\pi(y)).$$

Beweis. Aus $\pi(x) = \pi(y)$ folgt unmittelbar $\mathrm{Fact}_{\mathbb{N}_{>0}}(\pi(x)) = \mathrm{Fact}_{\mathbb{N}_{>0}}(\pi(y))$. Die eindeutige Faktorisierung über den Quotienten folgt aus Satz 3.4. Im multiplikativen Fall gilt $\pi(x \star y) = \pi(x)\pi(y)$; die letzte Gleichung ist die Additivität der p-adischen Bewertung. □

Bemerkung 4.2 (Reichweite der Schutzformel)*.* Aus der bloßen Gleichheit $\pi(x) = \pi(y)$ folgt ohne weitere Annahmen im Allgemeinen weder

$$x = y, \qquad x \sim y, \qquad \text{noch} \qquad \mathrm{Fact}_M(x) = \mathrm{Fact}_M(y), \quad \text{sofern diese Ausdrücke definiert sind.}$$

Dies ist keine Behauptung, dass die Implikationen für jedes konkrete Modell scheitern: Ist π beispielsweise injektiv, folgt aus gleicher Projektion sehr wohl $x = y$. Die Aussage lautet vielmehr, dass keine dieser Folgerungen allein aus den Axiomen eines skalaren Modells herleitbar ist.

5. Semiprime Daten und Typentrennung

Definition 5.1 (Semiprimes Modell-Tupel)**.** Ein *semiprimes Modell-Tupel* ist zunächst ein typisiertes Element

$$(a, b; c)_M \in \mathbb{P}^2 \times M.$$

Das Semikolon trennt die natürlichen Primzahlen a, b vom Modellzustand c.

Definition 5.2 (Semiprim-kompatibles Repräsentationsdatum)**.** Ein *semiprim-kompatibles Repräsentationsdatum* besteht aus

$$a, b \in \mathbb{P}, \qquad x, y \in M, \qquad \pi(x) = \pi(y) = ab.$$

Wird zusätzlich eine Produktstruktur auf M verwendet und schreibt man

$$x = \iota(a) \star \iota(b) \star E_1, \qquad y = c \star E_2,$$

so müssen die Einbettung $\iota\colon \mathbb{N}_{>0} \to M$, die Sektorelemente E_1, E_2 und die Verträglichkeit mit π ausdrücklich angegeben werden. Ohne diese Zusatzdaten ist der Ausdruck $a \star b \star E_1$ nicht typkorrekt.

Proposition 5.3 (Ausschluss einer natürlichen dritten Primzahl)**.** *Angenommen, $c \in \mathbb{P} \subset \mathbb{N}_{>0}$, $\pi(c) = c$ und $\pi(c \star E_2) = \pi(c)$. Gilt zugleich*

$$\pi(x) = \pi(c \star E_2) = ab$$

für Primzahlen $a, b > 1$, so ist ein Widerspruch erreicht. Insbesondere kann ein kompakter Zustand mit Skalarbild ab nicht zugleich die natürliche Primzahl $c = ab$ sein.

Beweis. Aus den Voraussetzungen folgt $c = ab$. Das Produkt zweier natürlicher Zahlen größer als 1 ist zusammengesetzt und daher keine Primzahl. □

6. Beispiele

6.1. Gaußsche Zahlen.

Proposition 6.1 (Gleiche Norm, verschiedene Faktorisierung)**.** *Im Ring $\mathbb{Z}[i]$ mit der Norm*

$$N(a + bi) = a^2 + b^2$$

seien $x = 5$ und $y = 3 + 4i$. Dann gilt

$$N(x) = N(y) = 25,$$

aber $x \neq y$ und $x \not\sim y$. Ferner besitzen die beiden Elemente unterschiedliche Faktorisierungsmuster:

$$5 = (2 + i)(2 - i), \qquad 3 + 4i = (2 + i)^2.$$

Die Faktoren $2 + i$ und $2 - i$ sind nicht assoziiert.

Beweis. Die Normgleichheit folgt aus $N(5) = 25$ und $N(3 + 4i) = 3^2 + 4^2 = 25$. Wären x und y assoziiert, so wäre x/y eine Einheit in $\mathbb{Z}[i]$. Es gilt jedoch

$$\frac{5}{3 + 4i} = \frac{3 - 4i}{5} \notin \mathbb{Z}[i].$$

Die angegebenen Faktorisierungen werden direkt ausmultipliziert. Die Einheiten von $\mathbb{Z}[i]$ sind $\{\pm 1, \pm i\}$; keine davon überführt $2 + i$ in $2 - i$. □

Bemerkung 6.2. Dieses Beispiel bestätigt die Schutzformel, ist aber nicht ohne Zusatzstruktur als Identität $x = \iota(5) \star \iota(5) \star E_1$ zu lesen. Unter der üblichen Einbettung $\mathbb{N}_{>0} \hookrightarrow \mathbb{Z}[i]$ gilt nämlich $N(25) = 625$, nicht 25. Der skalare Semiprimwert $25 = 5^2$ und seine Faserrepräsentanten müssen daher von einer Produktdarstellung in $\mathbb{Z}[i]$ getrennt werden.

6.2. **Eisensteinsche Zahlen.** Sei $\omega^2 + \omega + 1 = 0$. Für $a, b \in \mathbb{Z}$ ist

$$N(a + b\omega) = a^2 - ab + b^2.$$

Proposition 6.3 (Eisensteinsches Analogon)**.** *In $\mathbb{Z}[\omega]$ seien*

$$x = 7, \qquad u = 3 + 8\omega.$$

Dann gilt $N(x) = N(u) = 49$. Darüber hinaus bestehen die Faktorisierungen

$$7 = (3 + \omega)(2 - \omega), \qquad 3 + 8\omega = (1 + \omega)(3 + \omega)^2,$$

wobei $1 + \omega$ eine Einheit ist. Die Elemente $3 + \omega$ und $2 - \omega$ sind nicht assoziierte irreduzible Faktoren der Norm 7.

Beweis. Es gilt

$$N(7) = 49, \qquad N(3 + 8\omega) = 9 - 24 + 64 = 49.$$

Unter Verwendung von $\omega^2 = -1 - \omega$ erhält man

$$(3 + \omega)(2 - \omega) = 7$$

und

$$(1 + \omega)(3 + \omega)^2 = 3 + 8\omega.$$

Da $N(1 + \omega) = 1$, ist $1 + \omega$ eine Einheit. Elemente der Norm 7 sind irreduzibel, weil 7 eine natürliche Primzahl ist und die Norm multiplikativ ist. Die sechs Einheiten von $\mathbb{Z}[\omega]$ überführen $3 + \omega$ nicht in $2 - \omega$; somit sind diese Faktoren nicht assoziiert. □

7. Grenzen und offene Aufgaben

Die vorstehenden Sätze liefern eine Konsistenz- und Quotientenarchitektur. Sie beweisen insbesondere nicht:

(1) dass zu jedem Primzahlpaar (a, b) ein irreduzibles $c \in M$ mit $\pi(c) = ab$ existiert;
(2) dass ein solcher Repräsentant bis auf Einheiten eindeutig ist;
(3) dass eine kanonische Konstruktion $(a, b) \mapsto c$ existiert;
(4) dass $\equiv_\pi$ ohne Multiplikativitätsannahmen eine Monoid- oder Ringkongruenz ist;
(5) dass aus den mengentheoretischen Quotientensätzen physikalische Aussagen folgen.

Diese Punkte müssen für jeden konkreten Modellraum separat formuliert und bewiesen werden.

8. Fazit

Die mathematische Kernaussage besteht nicht in einer Erweiterung der eindeutigen Primfaktorzerlegung. Sie besteht in der sauberen Trennung zweier Ebenen: Der Skalar $n = \pi(x)$ besitzt seine eindeutige Faktorisierung in $\mathbb{N}_{>0}$, während die Faser M_n mehrere unterschiedliche Repräsentanten enthalten kann. Der kanonische Quotient

$$M/\equiv_\pi \cong \mathrm{im}(\pi)$$

und seine universelle Eigenschaft machen diese Trennung formal präzise. Semiprime Notationen wie $(a, b; c)_M$ sind nur dann algebraisch aussagekräftig, wenn Einbettungen, Produktstruktur und Projektionsverträglichkeit ausdrücklich angegeben werden.

Anhang A. SageMath-Referenzskript

Das folgende Skript prüft das gaußsche Faserbeispiel für den Skalarwert $25 = 5^2$. Es verifiziert nicht die Existenz einer faktoriellen Darstellung $x = \iota(5) \star \iota(5) \star E_1$ in $\mathbb{Z}[i]$, sondern ausschließlich Normgleichheit, Nichtidentität, Nichtassoziiertheit und die unterschiedlichen Faktorisierungsmuster der beiden Faserrepräsentanten.

```sage
from sage.all import I, Primes, ZZ, factor


class GaussianFiberAudit:
    def __init__(self):
        self.R = ZZ[I]
        self.primes = Primes()

    def projection(self, element):
        """Scalar projection pi(z) = N(z)."""
        return ZZ(element.norm())

    def compute_fiber(self, n, search_bound=5):
        """Compute all Gaussian integers of norm n in a finite box."""
        fiber = []
        for real_part in range(-search_bound, search_bound + 1):
            for imag_part in range(-search_bound, search_bound + 1):
                z = self.R(real_part + imag_part * I)
                if self.projection(z) == n:
                    fiber.append(z)
        return fiber

    def are_associated(self, x, y):
        """Test association using the four units of ZZ[i]."""
        units = [self.R(1), self.R(-1), self.R(I), self.R(-I)]
        return any(x == unit * y for unit in units)

    def verify(self, a, b, x, y):
        if a not in self.primes or b not in self.primes:
            raise ValueError("a and b must be natural primes")

        scalar = ZZ(a * b)
        fiber = self.compute_fiber(scalar)
        result = {
            "scalar": scalar,
            "scalar_factorization": factor(scalar),
            "pi_x": self.projection(x),
            "pi_y": self.projection(y),
            "same_fiber": self.projection(x) == scalar
                          and self.projection(y) == scalar,
            "identical": x == y,
            "associated": self.are_associated(x, y),
            "x_factorization": x.factor(),
            "y_factorization": y.factor(),
            "fiber": fiber,
        }
        return result


if __name__ == "__main__":
    audit = GaussianFiberAudit()

    # Scalar target: 25 = 5^2.
    a = 5
    b = 5

    # Two distinct representatives in the norm fiber over 25.
    x = audit.R(5)
    y = audit.R(3 + 4 * I)

    result = audit.verify(a, b, x, y)

    assert result["same_fiber"]
```

```
    assert not result["identical"]
    assert not result["associated"]
    assert len(result["fiber"]) == 12

    for key, value in result.items():
        print(f"{key}: {value}")
```

Listing 1. SageMath-Referenzskript für die Faser über 25

Literatur

[1] M. F. Atiyah and I. G. Macdonald, *Introduction to Commutative Algebra*, Addison–Wesley, 1969.

[2] J. H. Conway and D. A. Smith, *On Quaternions and Octonions: Their Geometry, Arithmetic, and Symmetry*, A K Peters, 2003.

[3] K. Ireland and M. Rosen, *A Classical Introduction to Modern Number Theory*, 2nd ed., Graduate Texts in Mathematics 84, Springer, 1990.

[4] S. Mac Lane, *Categories for the Working Mathematician*, 2nd ed., Graduate Texts in Mathematics 5, Springer, 1998.

[5] I. Niven, H. S. Zuckerman, and H. L. Montgomery, *An Introduction to the Theory of Numbers*, 5th ed., Wiley, 1991.

[6] E. Riehl, *Category Theory in Context*, Dover Publications, 2016.

Computer Institut Bamberg, Deutschland
Email address: research@cib.de